Обработка потока данных

Информатика · 9 класс · урок 19 · Разработка алгоритмов и программ

ФИО _____ Класс 9 «__» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Трассировка накопителей

> Последовательность 6, −3, 14, 0 (0 — конец) обрабатывается программой, которая считает сумму, количество, минимум и максимум. Заполните таблицу значений после каждого шага и найдите итоговые величины.

Задание 2. Среднее без массива

> Напишите фрагмент программы, которая читает числа до нуля и выводит их среднее арифметическое. Что выведет программа, если первым придёт ноль? Как нужно изменить программу, чтобы в этом случае выводилось сообщение «данных нет»?

Задание 3. Минимум и максимум на лету

> Последовательность состоит только из отрицательных чисел: −5, −2, −9, −1 (последнее — конец). Ученик нашёл минимум, начав со значения 0, и получил верный ответ. Затем он тем же способом стал искать максимум и получил 0.

Обработка потока данных · продолжение

Информатика · 9 класс · урок 19 · Разработка алгоритмов и программ

ФИО _____ Класс 9 «___» _____ Дата _____

Задание 4. Выбор условия остановки

> Вам нужно обработать результаты измерений температуры за сутки: значения могут быть любыми, в том числе нулевыми и отрицательными, количество измерений известно и равно 1440. Предложите условие остановки и объясните, почему сторожевой ноль здесь не подходит.

Справочная страница

Обработка потока данных

1 Ключевые определения

> **Поток данных** — последовательность значений, которые поступают по одному, обрабатываются сразу и не сохраняются целиком.

2 Опорная таблица

Свойство	Массив	Поток
Доступ к элементам	к любому по индексу	только к текущему
Длина	известна заранее	часто неизвестна
Память	пропорциональна числу элементов	несколько переменных
Число проходов	сколько нужно	ровно один
Пример	оценки за четверть	показания датчика

3 Опорный конспект

```
ОБРАБОТКА ПОТОКА ДАННЫХ

МАССИВ: все n значений в памяти, проходов сколько угодно
ПОТОК:  только текущее значение, ОДИН проход, память O(1)

КАРКАС ПРОГРАММЫ
  total = 0   count = 0        <- до цикла
  while True:
      x = ввод
      if x == СТОП: break      <- проверка ДО обработки
      total += x
      count += 1               <- обновление в цикле
  среднее = total / count      <- после цикла (count > 0!)

РЕКОРДЫ
  mx = ПЕРВЫЙ элемент (не 0!)
```

4 Проверь себя

1. Чем поток данных отличается от массива?

2. Зачем счётчик и сумму инициализируют нулём?

Ключи и критерии

для учителя · урок 19 · Обработка потока данных

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Шаг 1: x = 6, total = 6, count = 1, min = 6, max = 6. Шаг 2: x = −3, total = 3, count = 2, min = −3, max = 6. Шаг 3: x = 14, total = 17, count = 3, min = −3, max = 14. Шаг 4: x = 0 — сторож, остановка. Итог: сумма 17, количество 3, минимум −3, максимум 14, среднее 17/3 ≈ 5,67.

Задание 2. Нужны две переменные: total и count; после цикла — проверка if count > 0: print(total / count) else: print("данных нет"). Если первым придёт ноль, цикл сразу прервётся, count = 0, и без проверки произойдёт деление на ноль — программа завершится с ошибкой. С проверкой будет выведено «данных нет».

Задание 3. Верный максимум равен −1. Начальное значение 0 больше любого элемента данных, поэтому условие «элемент больше текущего максимума» ни разу не выполнится при строгом сравнении, и в ответе останется число, которого в данных не было. Для минимума ноль случайно оказался безвредным: любое отрицательное число меньше нуля, и рекорд обновляется. Надёжное решение одно — брать начальное значение у первого элемента…

Задание 4. Лучше использовать количество: for i in range(1440). Ноль не подходит как сторож, потому что 0 °C — реальное допустимое измерение, и первое же такое значение оборвало бы обработку, потеряв остальные данные. Сторожевое значение должно быть невозможным в данных, а для температуры такого удобного числа нет.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**а**	**б**	**б**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения: поток данных, сторожевой признак, накопитель; запомнить каркас программы обработки потока из трёх частей.

2. Выполнить трассировку программы для последовательности 10, 25, 7, 18, 0, заполнив таблицу значений суммы, количества, минимума и максимума после каждого шага.

3. Записать в тетрадь программу, которая находит количество чисел, кратных 3, и сумму отрицательных чисел в потоке до нуля.

4. *(По желанию)* Придумать, как за один проход найти второй по величине элемент последовательности, и проверить идею на последовательности 4, 9, 9, 2.